Bài 6: Hoàn thiện bộ hồ sơ triển khai nền tảng Smart-Home

Phần 1: Phân tích so sánh bảng Excel "Xấu" và bảng "Đúng" (Database Mindset)

Trong quá trình quản lý dữ liệu thiết bị và hoa hồng cho dự án Smart-Home, một bảng tính được gọi là "Xấu" hay "Đúng" phụ thuộc hoàn toàn vào việc có tuân thủ các quy tắc cơ sở dữ liệu (Database) hay không:

- **Bảng Excel "Xấu" (Vi phạm nguyên tắc):**
  - Hay bị **gộp ô (`Merge Cell`)** lung tung ở hàng tiêu đề hoặc các cột thông tin, khiến cho các tính năng tự động hóa như lọc dữ liệu (`AutoFilter`) hay pivot table bị kẹt cứng và báo lỗi.
  - Tự ý chèn các **dòng tổng phụ (TOTAL, AVERAGE)** nằm chình ình ngay giữa các dòng bản ghi dữ liệu. Hậu quả là phần mềm tưởng bảng dữ liệu kết thúc ngay tại dòng tổng đó và cắt đứt luôn phần dữ liệu phía dưới.
  - Để các **dòng trống (`Blank rows`)** ngắt quãng giữa các bản ghi, làm mất tính liên tục của khối dữ liệu.
- **Bảng Excel "Đúng" (Chuẩn chỉnh):**
  - Hàng đầu tiên là **Header Row duy nhất**, không gộp ô, tên cột rõ ràng.
  - Cấu trúc **1 dòng = 1 bản ghi (Record)** tuyệt đối, không có dòng tổng cộng hay khoảng trắng nào nằm chắn ngang giữa các hàng. Dòng tổng (nếu có) được đẩy xuống đặt hẳn ở đáy bảng.
  - Dữ liệu các cột được làm sạch, không có khoảng trắng thừa để sẵn sàng cho các hàm tra cứu.

Phần 2: Triển khai toàn bộ hồ sơ dự án Smart-Home

- **1. Phần Word (Tài liệu SRS đặc tả hệ thống Smart-Home - Phân cấp Heading 1, 2, 3):** Em xây dựng tài liệu đặc tả cấu trúc chặt chẽ với các mức phân cấp chi tiết để quản lý qua *Navigation Pane*:
  - `# 1. Giới thiệu tổng quan hệ sinh thái Smart-Home` *(Heading 1)*
    - `## 1.1. Mục tiêu và tầm nhìn giải pháp` *(Heading 2)*
    - `## 1.2. Đối tượng khách hàng mục tiêu` *(Heading 2)*
      - `### 1.2.1. Phân khúc hộ gia đình trẻ tại đô thị` *(Heading 3)*
      - `### 1.2.2. Phân khúc chủ đầu tư dự án bất động sản` *(Heading 3)*

    - `# 2. Yêu cầu chức năng nền tảng (Functional Requirements)` *(Heading 1)*
        - `## 2.1. Module điều khiển thiết bị IoT từ xa qua ứng dụng di động` *(Heading 2)*
        - `## 2.2. Module tự động hóa kịch bản nhà thông minh (Automation Scenes)` *(Heading 2)*
    - `# 3. Yêu cầu phi chức năng và tiêu chuẩn bảo mật mạng IoT` *(Heading 1)*
- **2. Phần Excel (Quản lý và tra cứu hoa hồng môi giới thiết bị bằng VLOOKUP):** Bảng danh sách gói dịch vụ Smart-Home được nối dữ liệu với bảng danh mục hoa hồng chiết khấu. Tại ô tính hoa hồng cho nhân viên kinh doanh, em thiết lập công thức:

$$\text{=VLOOKUP(TRIM(B2), Sheet2!\$A\$1:\$C\$20, 3, FALSE)}$$
Hàm `TRIM` giúp làm sạch mã gói dịch vụ, tham số `FALSE` đảm bảo tìm chính xác 100%, kết hợp vùng tham chiếu được khóa chặt tuyệt đối.

- **3. Phần PowerPoint (Slide Pitch Deck gọi vốn theo Rule 10/20/30):**
    - **Quy tắc 10 Slide:** Bài thuyết trình gọi vốn chỉ gói gọn đúng 10 slide cốt lõi, không rườm rà loãng nội dung.
    - **1 Slide - 1 Thông điệp (Assertion Title):** Tiêu đề slide không đặt kiểu chung chung như *"Doanh thu"*, mà quất ngay một câu kết luận khẳng định: *"Nền tảng Smart-Home giúp tiết kiệm 30% điện năng và tối ưu chi phí vận hành cho chung cư"*.\
    - **White Space (Khoảng trắng):** Bố cục slide thoáng đãng, chừa nhiều khoảng trống xung quanh để hướng trọn sự tập trung của nhà đầu tư vào các con số trọng tâm, không bị nhồi nhét quá nhiều chữ.

Phần 3: Kiểm thử và sửa lỗi trôi vùng dữ liệu bằng dấu $ (Dollar sign)

- **Hiện tượng lỗi:** Lúc mới viết xong công thức VLOOKUP ở dòng đầu tiên, em kéo xuống các dòng bên dưới thì vài dòng đầu chạy đúng, nhưng càng xuống dưới thì hàng loạt kết quả bị trả về lỗi `#N/A`.
- **Nguyên nhân kỹ thuật:** Do em quên không khóa vùng bảng tra cứu (Table_array). Khi kéo công thức xuống, Excel tự động dịch chuyển địa chỉ vùng tra cứu trôi theo từng dòng (ví dụ từ `A1:C20` thành `A2:C21`, `A3:C22`,...), khiến vùng tra cứu bị lệch khỏi bảng dữ liệu gốc.

- **Cách khắc phục bằng dấu $:** Em thêm dấu đô la ($) vào trước tên cột và số hàng của vùng tham chiếu để biến nó thành **địa chỉ tuyệt đối (Absolute Reference)**, ví dụ:

$$\$A\$1:\$C\$20$$
Khi đã được khóa chặt bằng dấu $, dù em có kéo công thức xuống 500 dòng đi chăng nữa thì "cuốn sổ danh mục gốc" vẫn đứng yên cố định một chỗ, giúp hàm VLOOKUP luôn đối chiếu chuẩn xác 100% mà không bao giờ bị trôi đi đâu nữa ạ!